# Projektowanie UX – Laboratorium 3

**Budowa modelu szkieletowego interfejsu użytkownika: makiety mid-fi, biblioteka komponentów i prototyp**

Rok studiów 1 SU, Semestr 2

Autor: Yahor Falkouski Data: 22.10.2026

## Zakres i kontynuacja

Projekt kontynuuje aplikację mobilną do zarządzania domowym budżetem, analizowaną w laboratoriach 1 i 2. Z laboratorium 2 pochodzą dwie persony i wynikające z nich twarde ograniczenia projektowe: Katarzyna (42 lata, tryb automatyczny, oczekuje pracy aplikacji w tle) oraz Henryk (68 lat, tryb ręczny, wymaga dużych elementów, płaskiej nawigacji i pełnej kontroli nad danymi). Niniejszy raport przenosi te wymagania na model szkieletowy: architekturę widoków, bibliotekę komponentów z wariantami, stany interfejsu oraz mapę prototypu.

| Wymaganie z lab. 1–2 | Źródło | Konsekwencja dla makiety |
|---|---|---|
| Wpis transakcji poniżej 1 minuty | Ankieta: 78% rezygnuje przy dłuższym wpisie | Formularz z 4 polami, kwota aktywna jako pierwsza, akcja główna zawsze widoczna |
| Korekta w maks. 2 kliknięciach | Ankieta: 36% rezygnuje po błędnej kategoryzacji | Przycisk „Zmień” przy każdym polu na ekranie szczegółów |
| Dwa równorzędne tryby pracy | Konflikt Katarzyna / Henryk | Wariant „auto” i „ręczny” jako właściwość komponentów, nie osobny projekt |
| Czytelność i dostępność | Henryk: małe czcionki, ukryte opcje | Minimum 17 px treści, cele dotykowe 48 × 48 px, kontrast WCAG AA, menu bez zagnieżdżeń |
| Algorytm proponuje, użytkownik decyduje | Henryk: błędy autokategoryzacji | Znacznik „auto” przy pozycji i widoczna ścieżka cofnięcia |

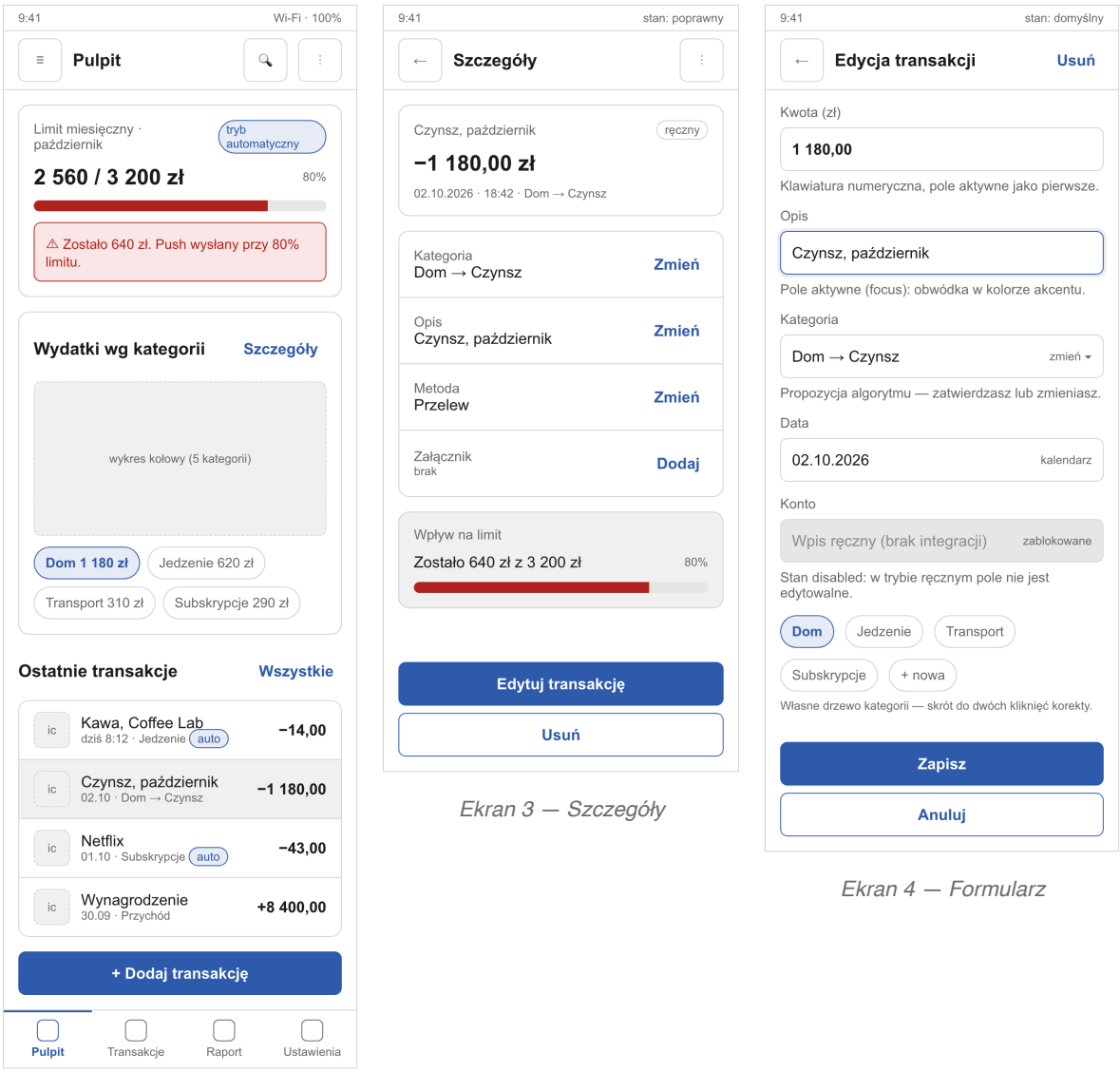
### Uwaga metodyczna dotycząca narzędzi

Makiety mid-fi zbudowano w HTML i CSS, a zrzuty zrenderowano w przeglądarce w rozdzielczości urządzenia 390 × 844 px. Mechanizm pracy odpowiada narzędziom zalecanym w instrukcji (Figma, Penpot): wartości kolorów, typografii, odstępów i czasów animacji są zdefiniowane jako tokeny (zmienne) w jednym miejscu, a elementy ekranów są instancjami komponentów głównych opisanych w rozdziale 2. Zmiana tokenu lub definicji komponentu propaguje się na wszystkie ekrany — tak samo jak zmiana Main Component i Variants w Figmie. Pliki źródłowe makiet znajdują się w katalogu lab3/wireframes/src.

# 1. Architektura widoków

Projekt obejmuje cztery ekrany bazowe i pięć stanów pochodnych (nakładki oraz stany brzegowe). Minimum wymagane w zadaniu — pulpit, formularz edycji danych i widok szczegółów ze stanami awaryjnymi — realizują ekrany 2, 4 i 3.

| Nr | Ekran | Cel użytkownika | Kluczowe elementy | Persona wiodąca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onboarding | Wybór trybu pracy aplikacji | Dwie karty wyboru: automatyczny / ręczny | A i B |
| 2 | Pulpit (Dashboard) | Sprawdzić stan limitu w kilka sekund | Karta limitu, wykres kołowy, lista transakcji, akcja „Dodaj” | A (Katarzyna) |
| 3 | Szczegóły transakcji | Sprawdzić i poprawić pojedynczy wpis | Nagłówek kwoty, pola z akcją „Zmień”, wpływ na limit | B (Henryk) |
| 4 | Formularz edycji | Dodać lub zmienić transakcję poniżej minuty | Kwota, opis, kategoria, data, drzewo kategorii | B (Henryk) |
| 2a | Menu boczne (overlay) | Dotrzeć do dowolnej sekcji bez zagnieżdżeń | Lista pozycji na jednym poziomie, przełącznik trybu | B |
| 2b | Raport miesięczny | Zobaczyć podsumowanie okresu | Wykres w pełnej skali, zmiana widoku bez przeładowania | A |
| 3a | Modal potwierdzenia | Zabezpieczyć akcję nieodwracalną | Pytanie, skutek, „Usuń” / „Anuluj”, cofnięcie 10 s | A i B |
| 3b | Stan offline / błąd | Zrozumieć, że dane są niepełne | Baner offline, błąd wczytania, stan pusty, blokada edycji | A i B |
| 4a / 4b | Błąd walidacji / zapisywanie | Poprawić dane i zobaczyć postęp zapisu | Pola w stanie error, przycisk w stanie loading | A i B |




*Ekran 2 — Pulpit*

*Ekran 3 — Szczegóły*

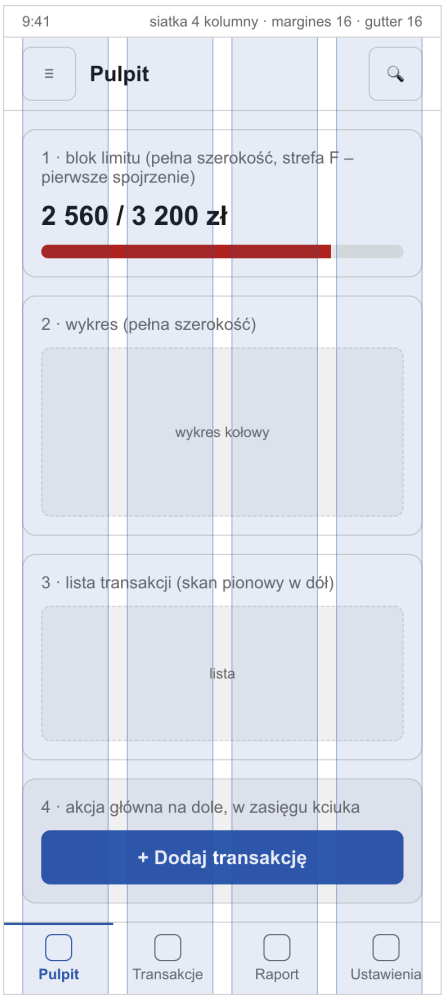
*Ekran 4 — Formularz*

*Rys. 1. Trzy powiązane ekrany bazowe. Pulpit prowadzi do szczegółów (dotknięcie wiersza), szczegóły do formularza (przycisk „Edytuj").*

## 1.1 Siatka, hierarchia i zasięg kciuka

Zastosowano siatkę elastyczną: 4 kolumny, margines zewnętrzny 16 px, gutter 16 px. Wszystkie odstępy pochodzą ze skali 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 px, dzięki czemu makieta jest gotowa do przeskalowania na szersze ekrany (na tablecie ta sama siatka rozwija się do 8 kolumn, a lista transakcji przechodzi obok wykresu).

- Hierarchia pionowa zgodna ze wzorcem F: najpierw stan limitu (największy stopień pisma, 30 px), potem wykres, na końcu lista transakcji.
- Jedna akcja główna na ekranie, umieszczona w dolnej strefie w zasięgu kciuka; akcje drugorzędne jako wariant secondary lub text.
- Stała nawigacja dolna (4 pozycje) oraz menu boczne jako alternatywna droga do tych samych sekcji — płaska struktura bez ukrytych opcji.




*Rys. 2. Pulpit z nałożoną siatką 4-kolumnową i opisem kolejności bloków treści.*

## 2. Biblioteka komponentów wielokrotnego użytku

Ekrany zbudowano wyłącznie z instancji dziewięciu komponentów głównych. Każdy komponent ma zestaw właściwości (wariantów) oraz stanów; ekran nie zawiera żadnego elementu zdefiniowanego lokalnie.

| Komponent | Warianty (właściwości) | Stany | Gdzie używany |
|---|---|---|---|
| Button | primary, secondary, text; rozmiar 48 / 56 px | default, hover, pressed, focus, disabled, loading | Wszystkie ekrany |
| TextField | tekst, kwota, wybór z listy | default, focus, error, disabled | Formularz, limity |
| ListItem (transakcja) | ręczna / automatyczna (znacznik „auto”) | default, hover, pressed, pusty | Pulpit, lista transakcji |
| Chip kategorii | kategoria, „+ nowa” | default, selected, disabled | Pulpit, formularz |
| Banner / Alert | error, info | statyczny | Formularz, szczegóły, pulpit |
| ProgressBar limitu | poniżej progu / powyżej progu 80% | statyczny | Pulpit, szczegóły |
| AppBar | leading = menu l back | default | Wszystkie ekrany |
| TabBar | aktywna zakładka (4 wartości) | default, active | Ekrany bazowe |
| Modal | potwierdzenie, informacja | widoczny / ukryty | Nakładki |

Korzyść z takiej organizacji jest mierzalna: zwiększenie rozmiaru przycisku z 48 na 56 px dla trybu dostępności wymaga zmiany jednej właściwości komponentu Button, a nie poprawek na dziewięciu ekranach.

# Biblioteka komponentów — komponenty główne, warianty i stany

Każdy element poniżej jest komponentem głównym (Main Component). Ekrany korzystają wyłącznie z jego instancji, więc zmiana tokenu lub wariantu propaguje się na wszystkie ekrany.

### 1. Button — warianty × stany

| wariant / stan | default | hover | pressed | focus | disabled | loading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| primary | Zapisz | Zapisz | Zapisz | Zapisz | Zapisz | ◌ Zapisywanie… |
| secondary | Anuluj | Anuluj | Anuluj | Anuluj | Anuluj | ◌ Czekaj… |
| text | Zmień | Zmień | Zmień | Zmień | Zmień | ◌ |

Właściwości komponentu: `variant = primary | secondary | text`, `state = default | hover | pressed | focus | disabled | loading`, `size = 48 (domyślny) | 56 (tryb dostępności)`.

### 2. TextField — stany

default

Wpisz kwotę

focus

1 180,00

error

0,00 ⚠

Kwota musi być większa od zera.

disabled

Wpis ręczny

### 3. ListItem (transakcja)

| | | |
|---|---|---|
| ic | default<br>Jedzenie | −14,00 |
| ic | hover<br>Dom → Czynsz | −1 180,00 |
| ic | auto-kategoria<br>Subskrypcje auto | −43,00 |

stan pusty: „Brak transakcji w tym miesiącu"

### 4. Chip kategorii

default | selected | disabled | + nowa

### 5. Banner / Alert

error: nie zapisano formularza

info: zapisywanie w toku

### 6. ProgressBar limitu

< 80% akcent, ≥ 80% kolor błędu.

### 7. AppBar

≡ Pulpit ⋮

Warianty: `leading = menu | back`.

### 8. TabBar

Pulpit | Transakcje | Raport | Ustawienia

Wariant aktywnej zakładki jako właściwość komponentu.

### 9. Modal

**Usunąć transakcję?**

tekst wyjaśnienia

Usuń | Anuluj

## Tokeny systemu projektowego

### Kolor

`color/accent #2E5AAC` — akcja główna, kontrast 7,0:1 na bieli

`color/error #B3261E` — walidacja, przekroczenie limitu

`color/ink #1A1A1A` — tekst podstawowy

`color/muted #6B6B6B` — tekst pomocniczy, 5,7:1

`color/surface #F2F2F2`

`color/disabled #DCDCDC`

### Typografia

| token | rozmiar | użycie |
|---|---|---|
| `text/display` | 30 px | kwota limitu |
| `text/h1` | 24 px | kwota transakcji |
| `text/h2` | 19 px | nagłówki sekcji |
| `text/body` | 17 px | treść, pola |
| `text/label` | 15 px | etykiety, komunikaty |
| `text/caption` | 13 px | metadane |

Minimum 17 px dla treści — wymóg persony B (Henryk).

### Odstępy i kształt

| token | wartość |
|---|---|
| `space/1…6` | 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 px |
| `radius/s · m` | 8 · 12 px |
| `grid/columns` | 4 kolumny |
| `grid/margin` | 16 px |
| `grid/gutter` | 16 px |
| `touch/min` | 48 × 48 px |

### Ruch (prototyp)

| token | wartość | użycie |
|---|---|---|
| `motion/fast` | 150 ms | modal, podpowiedź |
| `motion/base` | 250 ms ease-out | drawer, przejścia ekranów |
| `motion/slow` | 400 ms | zmiana widoku wykresu |

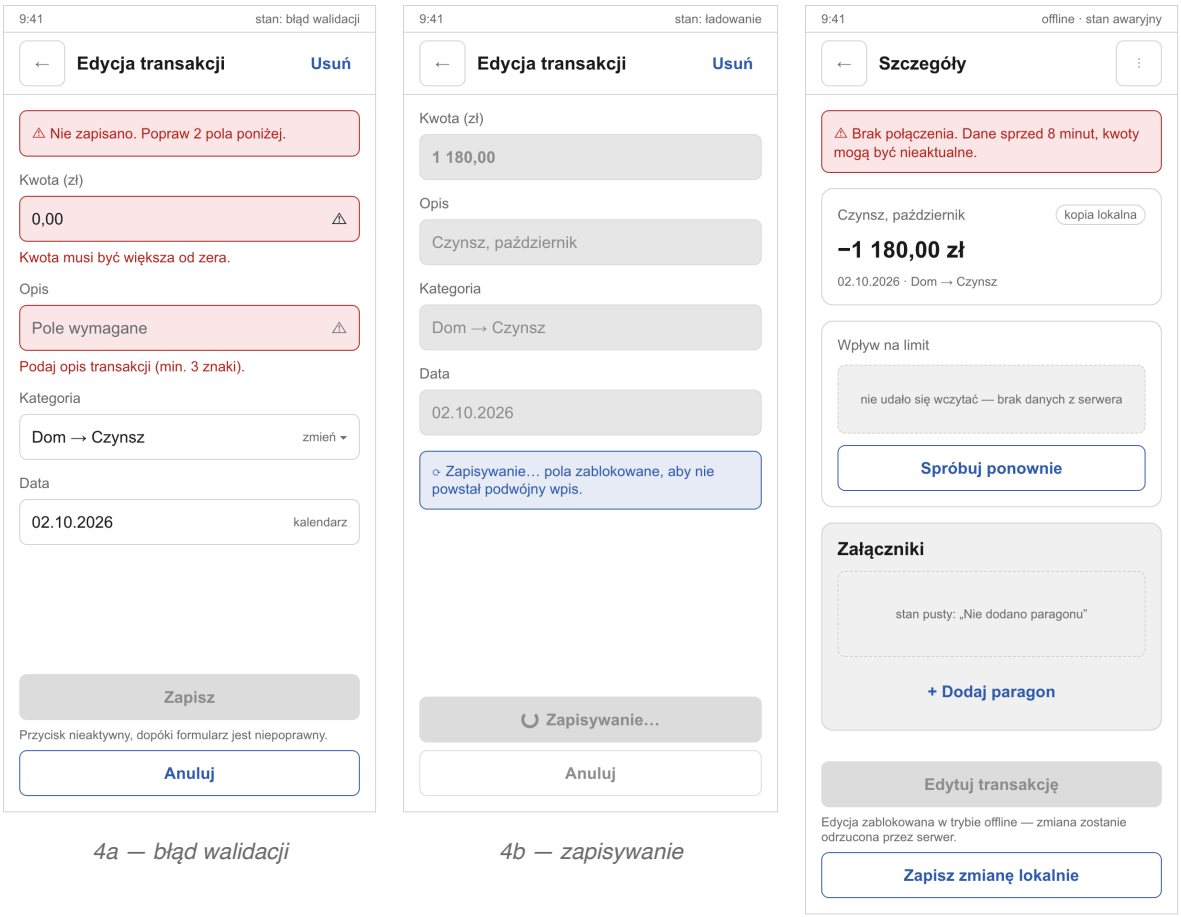
Jedna zmiana tokenu `motion/base` przestawia wszystkie przejścia prototypu.

*Rys. 3. Biblioteka komponentów głównych wraz z tokenami systemu projektowego.*

## 3. Obsługa stanów interfejsu

Stany zdefiniowano dla wszystkich elementów interaktywnych. Zasada przyjęta w projekcie: żaden stan nie jest komunikowany wyłącznie kolorem — każdemu towarzyszy zmiana kształtu, ikona lub tekst, co wynika z wymagań persony B oraz z kryterium WCAG 1.4.1.

| Stan | Sygnał wizualny | Dodatkowy sygnał | Zachowanie |
|---|---|---|---|
| Default | Tło akcentu / obrys / sam tekst | — | Element gotowy do użycia |
| Hover | Rozjaśnienie o jeden krok | Zmiana kursora (wersja desktop) | Tylko sygnał, bez skutku |
| Pressed | Ciemniejszy odcień, przesunięcie 1 px | Krótka wibracja (mobile) | Potwierdzenie dotknięcia |
| Focus | Obwódka 3 px w kolorze akcentu | Kolejność czytana przez czytnik ekranu | Obsługa klawiatury i nawigacji zewnętrznej |
| Disabled | Tło #DCDCDC, tekst #8F8F8F | Tekst wyjaśniający pod elementem | Brak reakcji na dotknięcie |
| Loading | Szare tło, spinner, zmiana etykiety | Pola formularza zablokowane | Blokada podwójnego wysłania |
| Error (walidacja) | Czerwona ramka i tło #FBEAE9 | Ikona ostrzeżenia + komunikat tekstowy | Przewinięcie do pierwszego błędnego pola |
| Empty | Ramka przerywana, tekst zastępczy | Propozycja akcji („+ Dodaj paragon”) | Brak pustego miejsca bez wyjaśnienia |
| Offline / błąd danych | Baner nad treścią | Znacznik „kopia lokalna”, przycisk „Spróbuj ponownie” | Edycja zablokowana, zapis lokalny możliwy |




*Rys. 4. Stany brzegowe formularza i widoku szczegółów: walidacja, ładowanie, brak połączenia, błąd wczytania i stan pusty.*

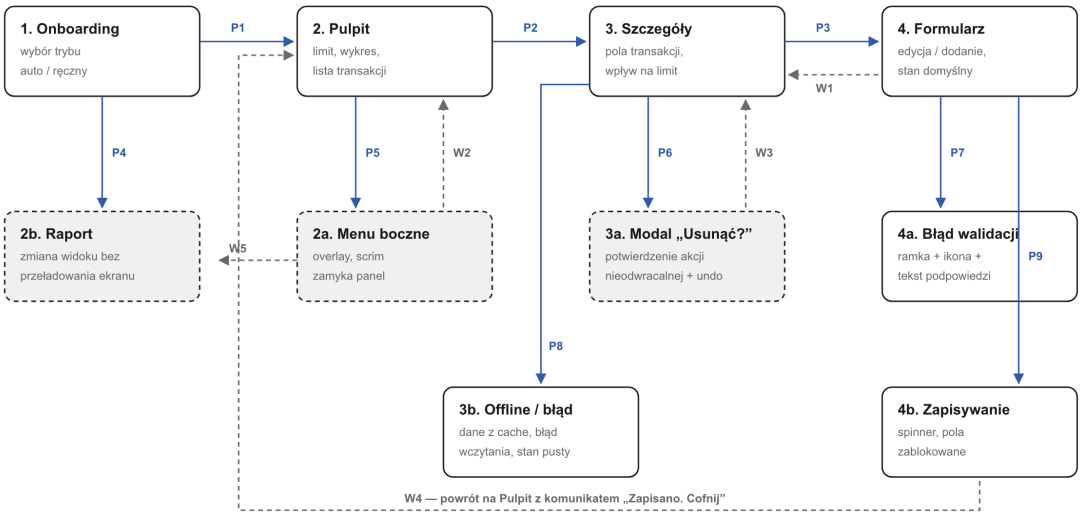
Komunikaty błędów sformułowano tak, aby wskazywały działanie, a nie nazwę reguły: „Kwota musi być większa od zera” zamiast „Błąd walidacji pola amount”. Baner zbiorczy na górze formularza podaje liczbę pól do poprawy, co skraca czas korekty przy dłuższych formularzach.

# 4. Prototypowanie zachowań

Ekrany spięto w prototyp o czternastu połączeniach: dziewięciu przejściach do przodu (P1–P9) i pięciu powrotach (W1–W5). Czasy animacji pochodzą z tokenów motion/fast (150 ms), motion/base (250 ms) i motion/slow (400 ms), więc zmiana tempa całego prototypu to zmiana trzech wartości.

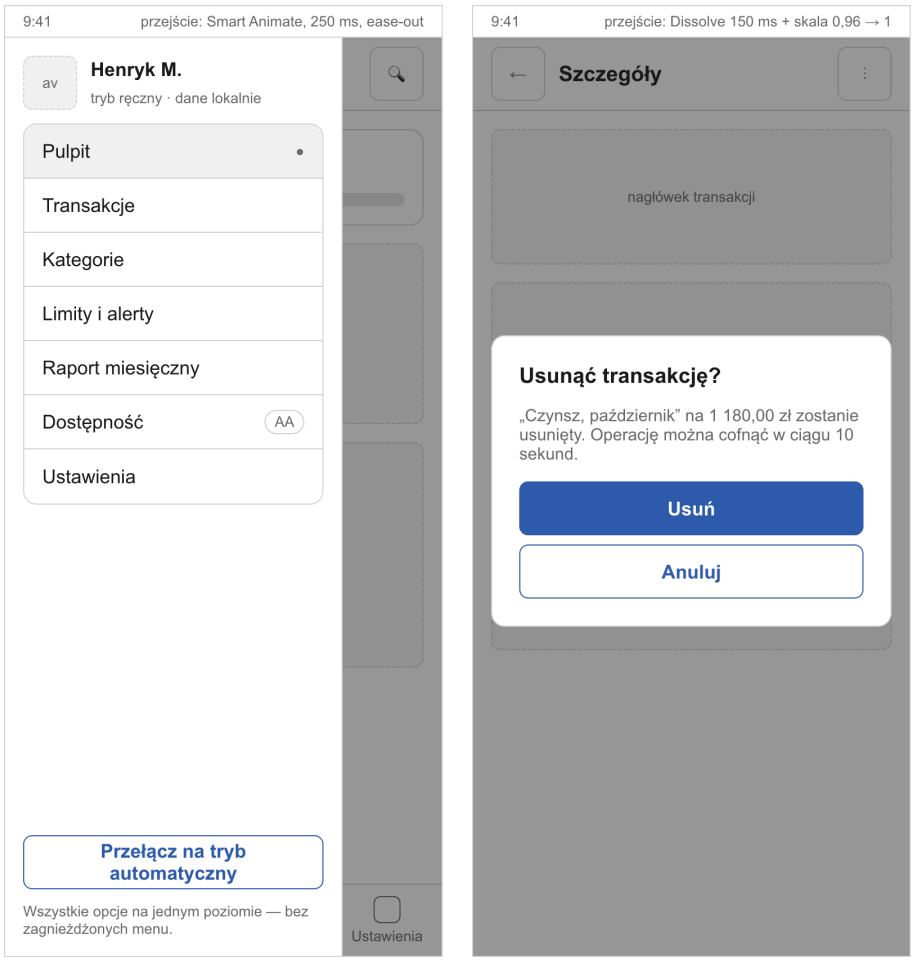
## Mapa prototypu — połączenia i przejścia

Linie ciągłe: przejścia do przodu. Linie przerywane: powrót. Węzły przerywane: nakładki (overlay) nad ekranem bazowym. Parametry każdego połączenia opisuje tabela pod mapą.




*Rys. 5. Mapa prototypu: ekrany bazowe, nakładki, stany pochodne i kierunki przejść.*

| ID | Połączenie | Wyzwalacz | Animacja | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Onboarding → Pulpit | Dotknięcie „Zaczynamy” | Slide-in w lewo, 250 ms, ease-out | Kierunek ruchu sygnalizuje postęp |
| P2 | Pulpit → Szczegóły | Dotknięcie wiersza listy | Slide-in w lewo, 250 ms | Pierwsze z dwóch kliknięć korekty |
| P3 | Szczegóły → Formularz | Przycisk „Edytuj transakcję” | Smart Animate, 250 ms | Kwota i nagłówek zachowują pozycję — ciągłość obiektu |
| P4 | Pulpit → Raport | Zakładka „Raport” | Smart Animate, 400 ms | Zmiana widoku bez przeładowania ekranu |
| P5 | Pulpit → Menu boczne | Ikona ≡ lub gest od lewej krawędzi | Move-in, 250 ms, scrim 0 → 45% | Płaska nawigacja, wszystkie sekcje na jednym poziomie |
| P6 | Szczegóły → Modal „Usunąć?” | Przycisk „Usuń” | Dissolve 150 ms + skala 0,96 → 1 | Akcja nieodwracalna wymaga potwierdzenia |
| P7 | Formularz → Błąd walidacji | „Zapisz” przy niepoprawnych danych | Dissolve 150 ms + przewinięcie do błędu | Błąd pokazany w miejscu powstania |
| P8 | Szczegóły → Offline / błąd | Brak połączenia przy wejściu | Baner wsuwany z góry, 150 ms | Stan brzegowy zamiast pustego ekranu |
| P9 | Formularz → Zapisywanie | „Zapisz” przy poprawnych danych | Stan loading + opóźnienie 800 ms | Blokada podwójnego wpisu |
| W1 | Formularz → Szczegóły | Wstecz / „Anuluj” | Slide-out w prawo, 250 ms | Powrót bez zapisu |
| W2 | Menu boczne → Pulpit | Dotknięcie przyciemnienia lub × | Move-out, 250 ms | Zamknięcie nakładki jednym gestem |
| W3 | Modal → Szczegóły | „Anuluj” | Dissolve 150 ms | Wyjście bez skutków ubocznych |
| W4 | Zapisywanie → Pulpit | Zakończenie zapisu | Smart Animate 250 ms + komunikat „Zapisano. Cofnij” (10 s) | Potwierdzenie i ścieżka cofnięcia |
| W5 | Menu boczne → Raport | Pozycja „Raport miesięczny” | Move-out 250 ms, następnie zmiana widoku | Ten sam cel osiągalny dwiema drogami |




*P5 — wysuwane menu boczne* *P6 — modal potwierdzający akcję*

*Rys. 6. Dwa zaawansowane przejścia prototypu: nakładka menu bocznego i modal potwierdzenia.*

Przy włączonej systemowej opcji „Ogranicz ruch" wszystkie przejścia skracane są do przenikania o czasie 0 ms. Zachowanie to zdefiniowano raz, na poziomie tokenów ruchu.

## 5. Tokeny systemu projektowego

Tokeny stanowią jedyne źródło wartości w projekcie. Żaden ekran nie zawiera wartości wpisanej bezpośrednio.

| Grupa | Token | Wartość | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| Kolor | color/accent | #2E5AAC | Akcja główna, elementy aktywne; kontrast 7,0:1 na bieli |
| Kolor | color/error | #B3261E | Walidacja, przekroczenie 80% limitu |
| Kolor | color/ink | #1A1A1A | Tekst podstawowy |
| Kolor | color/muted | #6B6B6B | Tekst pomocniczy; kontrast 5,7:1 |
| Kolor | color/surface | #F2F2F2 | Tła kart i elementów zastępczych |
| Kolor | color/disabled | #DCDCDC / #8F8F8F | Tło i tekst elementu nieaktywnego |
| Typografia | text/display · h1 · h2 | 30 · 24 · 19 px | Kwota limitu, kwota transakcji, nagłówki sekcji |
| Typografia | text/body · label · caption | 17 · 15 · 13 px | Treść i pola, etykiety i komunikaty, metadane |
| Odstępy | space/1…6 | 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 px | Wszystkie odstępy wewnętrzne i zewnętrzne |
| Kształt | radius/s · radius/m | 8 · 12 px | Pola i przyciski · karty i modale |
| Siatka | grid/columns · margin · gutter | 4 · 16 px · 16 px | Układ ekranu mobilnego |
| Dotyk | touch/min | 48 × 48 px | Minimalny cel dotykowy |
| Ruch | motion/fast · base · slow | 150 · 250 · 400 ms | Modal · przejścia ekranów · zmiana widoku |

# 6. Dostępność i zgodność z personami

| Wymaganie | Rozwiązanie w makiecie | Weryfikacja |
|---|---|---|
| Czytelność tekstu (Henryk) | Minimum 17 px dla treści, 15 px dla etykiet; brak tekstu poniżej 13 px | Przegląd stopni pisma w tokenach text/* |
| Kontrast | Akcent 7,0:1, tekst pomocniczy 5,7:1 na białym tle | Obliczenie kontrastu dla par kolorów; próg WCAG AA = 4,5:1 |
| Cele dotykowe | 48 × 48 px dla przycisków, pozycji listy i ikon | Pomiar w makiecie; wariant 56 px w trybie dostępności |
| Brak komunikatu wyłącznie kolorem | Każdy stan ma ikonę lub tekst obok koloru | Przegląd stanów error, disabled, loading |
| Płaska nawigacja (Henryk) | Menu boczne bez zagnieżdżeń, 7 pozycji na jednym poziomie | Mapa prototypu: każdy ekran w ≤ 2 krokach od pulpitu |
| Szybkość (Katarzyna) | Formularz 4 pól; stan limitu widoczny bez przewijania | Ścieżka: otwarcie → dodanie transakcji = 3 dotknięcia |
| Korekta w 2 kliknięciach | „Zmień” przy każdym polu, znacznik „auto” przy pozycjach z algorytmu | Ścieżka: wiersz listy → „Zmień kategorię” |
| Ograniczenie ruchu | Przejścia skracane do 0 ms przy systemowej opcji „Ogranicz ruch” | Reguła na poziomie tokenów motion/* |

# 7. Wnioski

- Model szkieletowy w wersji mid-fi pozwolił rozstrzygnąć konflikt z laboratorium 2 bez projektowania dwóch osobnych aplikacji: tryb automatyczny i ręczny są wariantami tych samych komponentów i korzystają z jednego układu ekranu.
- Najwięcej decyzji projektowych wymagały stany brzegowe, a nie stan idealny. Ekran szczegółów w wersji offline łączy trzy stany naraz (nieaktualne dane, błąd wczytania, stan pusty) i to on wymusił blokadę edycji oraz możliwość zapisu lokalnego.
- Biblioteka komponentów i tokeny przeniosły koszt zmiany z poziomu ekranu na poziom definicji: zmiana rozmiaru przycisku, koloru akcentu lub czasu animacji to jedna edycja zamiast dziewięciu.
- Reguła „korekta w maksymalnie dwóch kliknięciach", wyprowadzona z ankiety (36% rezygnacji po błędnej kategoryzacji), okazała się testowalna już na poziomie makiety — sprawdzono ją na mapie prototypu dla każdej automatycznej decyzji algorytmu.
- Kolejnym krokiem są testy użyteczności prototypu z przedstawicielami obu person, ze szczególnym naciskiem na czas wprowadzenia pierwszej transakcji (kryterium: poniżej minuty).

## Źródła


- Nielsen Norman Group, „UX Prototypes: Low Fidelity vs. High Fidelity".
- Interaction Design Foundation, „Wireframing".
- Material Design 3 — wytyczne dotyczące komponentów, stanów i tokenów (m3.material.io).
- designsystems.wtf — materiały wprowadzające do systemów projektowych.
- WCAG 2.1, kryteria 1.4.1 (Użycie koloru), 1.4.3 (Kontrast) i 2.5.5 (Rozmiar celu dotykowego).